Relatório do TPC4

Autor: Liliana Miranda Quelha

Data de Realização:11 Outubro 2026

Resumo:

O TPC3 consistiu na realização de uma aplicação em Python que permite criar e manipular listas de números inteiros através de um menu interativo. O utilizador pode gerar uma lista aleatória ou criar a sua própria ao introduzir números manualmente, e depois realizar várias operações como calcular a soma, a média, indicar o maior e o menor elemento, verificar se a lista está ordenada de forma crescente ou decrescente, e por fim, procurar elementos. A lista é guardada internamente e substituída sempre que é criada uma nova lista. O menu é mostrado após cada operação e o resultado dessa operação, e ao escolher a opção "Sair", a aplicação termina exibindo a lista atual.

Explicação do programa:

A aplicação utiliza ciclos **while** para manter o menu ativo até o utilizador escolher a opção de "sair" e também para percorrer listas em algumas funções. Em todas as funções, o return é usado apenas depois do ciclo terminar, evitando a interrupção direta do **for** ou do **while**.

Foi utilizado o módulo **random** para criar listas com valores aleatórios entre 1 e 100. A verificação da ordem das listas é feita comparando cada elemento com o seguinte, enquanto a procura de um elemento percorre a lista até encontrar o valor pretendido ou chegar ao fim da lista.